

Kush Deoghare

Recherche un stage de Master (4–6 mois) — Ingénierie des Systèmes Embarqués
kush.deoghare@gmail.com · +33 7 51 07 69 94 · Saint-Étienne-du-Rouvray, France

PROFIL

Ingénieur en électronique et systèmes embarqués avec une expertise couvrant l'ensemble de la stack : conception RTL/FPGA en VHDL et Verilog, développement firmware bas niveau en C embarqué sur ARM Cortex-M et MSP-430, intégration IoT, RTOS et vision par ordinateur. Sélectionné pour un entretien technique RTL Design chez Apple. Expérience concrète à travers des projets R&D appliqués, dont un drone autonome complet avec pipeline V-SLAM monoculaire. Allié rigueur technique, capacité d'apprentissage rapide et collaboration interculturelle. À la recherche d'un stage industriel en ingénierie des systèmes embarqués.

FORMATION

Master en Électronique et Systèmes Embarqués · ESIGELEC, Rouen (en partenariat avec l'INSA Rouen)
09/2024 – En cours · France

- Actuellement impliqué dans un projet R&D sur un drone autonome utilisant ROS2, des concepts basés sur ORB-SLAM et la vision par ordinateur pour la perception et la navigation en temps réel
- Implémentation du contrôle gestuel du drone via le suivi de main MediaPipe avec une logique de confiance temporelle
- Intégration de la reconnaissance faciale utilisant Haar Cascades combiné à TensorFlow/Keras pour la vérification d'identité
- Conception d'un pipeline V-SLAM monoculaire personnalisé utilisant une seule caméra RGB pour estimer l'espace libre et déduire des sorties potentielles dans des environnements intérieurs inconnus
- Développement d'une expertise en programmation de microcontrôleurs ARM Cortex-M et MSP-430 en C embarqué pour des applications temps réel
- Conception de circuits FPGA et VLSI en VHDL et Verilog pour l'intégration matérielle-logicielle
- Mise en œuvre de systèmes IoT avec des protocoles sans fil (Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi) pour les appareils connectés
- Développement d'applications utilisant des systèmes d'exploitation temps réel (RTOS) pour les systèmes embarqués multitâches
- Implémentation d'algorithmes de traitement d'images et de vision par ordinateur en Python

Bachelor en Informatique et Électronique · Heriot-Watt University · 2019 – 2023 · Édimbourg, RU

- Solides bases en électronique numérique/analogique, systèmes embarqués, architecture informatique, systèmes de contrôle, IA et vision par ordinateur
- Développement d'une expertise en programmation en C, C++, Python et MATLAB pour les systèmes embarqués et la robotique
- Projet de fin d'études appliquant des compétences d'ingénierie pluridisciplinaires à la conception de systèmes intégrés
- Exposition aux fondamentaux du machine learning et du NLP : réseaux de neurones, apprentissage supervisé/non supervisé, classification et traitement de données

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Formateur IA Freelance / Stagiaire · Mindrift · 10/2025 – En cours · Télétravail

- Contribution d'une expertise dans le domaine du génie électrique pour l'entraînement de modèles d'IA générative, en rédigeant des prompts, en générant des réponses et en évaluant les résultats pour leur précision dans les applications de traitement du signal, d'électronique de puissance et de microélectronique
- Révision et amélioration de contenus générés par IA sur des sujets techniques tels que les algorithmes DSP, la conception de convertisseurs de puissance et les circuits microélectroniques, en développant des exemples conversationnels et des grilles d'évaluation pour améliorer la fiabilité des modèles
- Annotation de données d'entraînement pour des projets EE spécialisés en utilisant des connaissances en systèmes embarqués, traitement du signal analogique/numérique et systèmes de puissance, en veillant à ce que les sorties IA soutiennent les applications d'ingénierie réelles
- Livraison flexible et de haute qualité d'inputs humains à la demande, en s'adaptant aux exigences des projets tout en maintenant les standards éthiques et la précision technique

Technicien Support · Gamers Incorporated · 2018 – 2019 · Télétravail

- Fourniture d'assistance technique à distance et résolution de problèmes pour des clients internationaux
- Développement de solides compétences analytiques et de communication client dans des contextes techniques
- Démonstration de la capacité à diagnostiquer des problèmes techniques complexes et à délivrer des solutions efficaces

COMPÉTENCES TECHNIQUES

RTL & FPGA — VHDL, Verilog, Intel FPGA, Xilinx, Microsemi | Conception logique numérique, FSM, Pipeline, Simulation de circuits, Architecture SoC, Synthèse RTL

Firmware & Systèmes embarqués — ARM Cortex-M, STM32CubeIDE, MSP430, Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone | C embarqué, RTOS (µC/OS-II), Drivers bas niveau, Intégration HW/SW

Protocoles & Interfaces — I2C, SPI, UART, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, MQTT, CAN (notions), Communication M2M, Réseaux de capteurs sans fil

Électronique & Contrôle — Conception numérique/analogique, PCB & Capture schématique (EasyEDA), Électronique de puissance, Capteurs & Actionneurs, Contrôle PID, Navigation autonome

Développement logiciel — C, C++, Python, Java, MATLAB, Qt, Git, Bash, Make, CMake, CI/CD, Jenkins, GitHub Actions

Outils & Plateformes — Keil uVision, Code Composer Studio, MATLAB/Simulink, Linux embarqué, Oscilloscope, Analyseur logique, Outils de débogage, Xilinx ISE/Vivado

CAO & Conception — Fusion 360, SolidWorks, EasyEDA

Vision & IA — OpenCV, ORB, V-SLAM monoculaire, MediaPipe, TensorFlow, Keras, ROS2

Développement web & Mobile — HTML, CSS, PHP, JavaScript, Kotlin, Android Studio, SDK Android, Cisco Packet Tracer

POINTS FORTS TECHNIQUES

FPGA & Systèmes Numériques

- Conception d'un émetteur-récepteur UART avec communication laser intégrée pour le transfert de données en temps réel
- Implémentation de designs logiques numériques sur Intel FPGA Starter Development Kit avec simulation de circuits

Développement de Systèmes Embarqués

- Construction d'un robot suiveur de ligne avec MSP430, intégrant des capteurs, le contrôle moteur et la navigation par PID
- Développement d'une application RTOS multitâche sur MSP430 avec μ C/OS-II et affichage Sharp 96x96
- Programmation du MSP430 Booster Pack MK-II pour des tâches d'intégration matérielle-logicielle
- Création d'applications Linux embarqué sur plateforme BeagleBone avec intégration système complète
- Navigation autonome de drone utilisant ROS2, concepts ORB-SLAM, V-SLAM monoculaire, contrôle gestuel MediaPipe et reconnaissance faciale par vision
- Développement et test d'applications embarquées sur cartes STM32 Discovery en utilisant STM32CubeIDE et les bibliothèques HAL

IoT & Systèmes de Communication

- Développement d'un système de communication multi-appareils combinant les protocoles I2C et SPI avec Arduino et MSP430
- Conception de protocoles de communication M2M pour les réseaux d'appareils connectés
- Construction d'une radio FM de zéro, incluant la conception circuit, le layout PCB, la soudure et l'intégration matérielle

Systèmes de Capteurs & Traitement du Signal

- Implémentation de l'algorithme NADPCM en Python pour le traitement avancé de données capteurs et l'analyse
- Développement d'applications de traitement d'images en Python avec OpenCV et Pillow pour les données de capteurs et de vision
- Implémentation d'algorithmes DSP en C/C++ et MATLAB, acquérant une expérience pratique en filtrage, échantillonnage et analyse de signaux pour les systèmes embarqués
- Développement et test d'applications embarquées sur cartes STM32 Discovery en utilisant STM32CubeIDE et les bibliothèques HAL

Développement Logiciel & Applications

- Construction d'un système de gestion de bibliothèque avec fonctionnalité CRUD complète et authentification utilisateur (HTML, CSS, JavaScript, PHP)
- Conception d'un système réseau complet en utilisant Cisco Packet Tracer avec configuration du routage et des protocoles

Développement Mobile & Android

- Développement d'une application Android native qui récupère les paroles de chansons depuis des sources en ligne
- Intégration de l'API iTunes Search d'Apple pour le streaming de previews audio légaux de 30 secondes
- Implémentation de la gestion d'API REST, du parsing JSON et du networking asynchrone

DISTINCTIONS & SÉLECTIONS

Entretien technique RTL Design · Apple Inc. — Sélectionné et qualifié pour le tour d'entretien technique en conception RTL parmi un vivier de candidats internationaux.

COMPÉTENCES CLÉS

Techniques — Conception RTL, Développement firmware, Programmation FPGA, Systèmes temps réel, C embarqué, Architecture numérique, Débogage matériel, Architecture SoC, Bash, Make, CMake

Transversales — Gestion de projet, Leadership d'équipe, Collaboration interculturelle, Documentation technique, Résolution de problèmes, Communication client, Assurance qualité, Souci du détail, Adaptabilité

LANGUES

Anglais — Courant (langue maternelle) · **Français** — Intermédiaire (B1–B2) · **Hindi** — Langue maternelle · **Marathi** — Langue maternelle